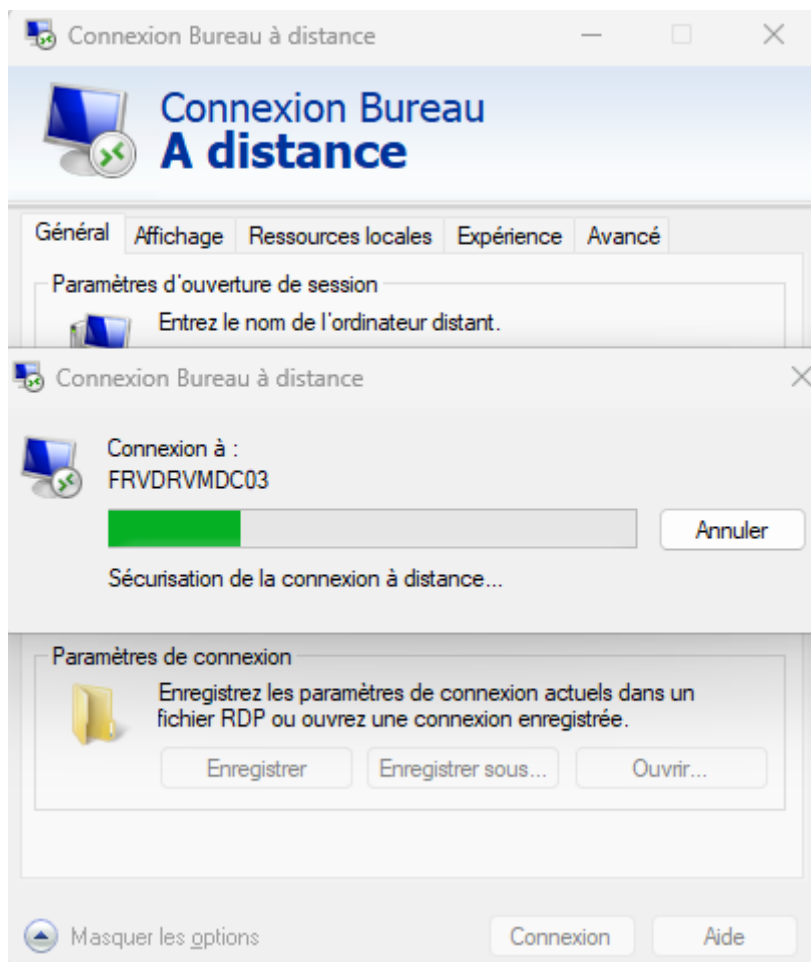
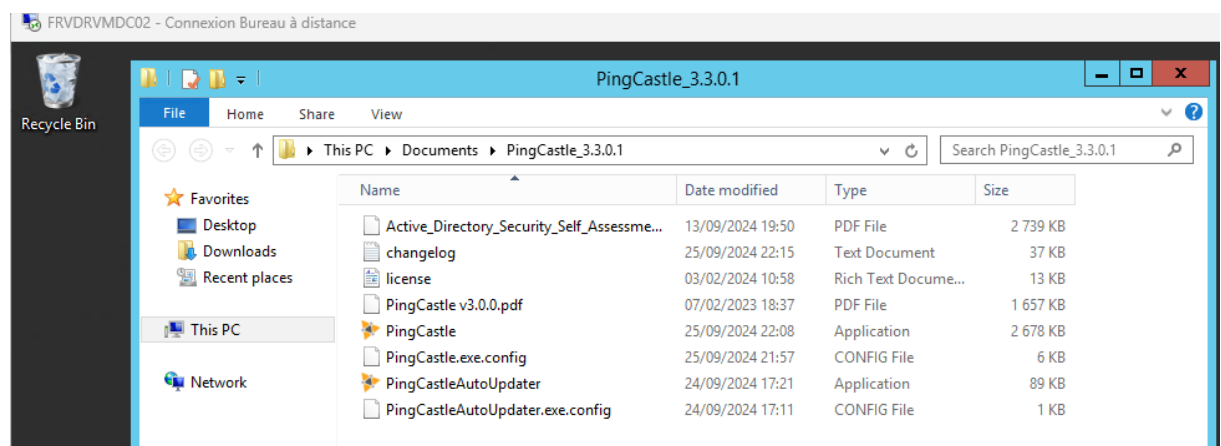


Mise en place de l'audit de l'annuaire AD avec PingCastle

❖ Connexion RDP sur le serveur



❖ Téléchargement sur mon pc de pingCastle dans le site officiel ensuite le copier et coller sur mon serveur ensuite l'extrait



- ❖ Ouvrir un powershell et naviguer jusqu'au dossier

```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\mlezegning_admin> cd Documents
PS C:\Users\mlezegning_admin\Documents> cd PingCastle_3.3.0.1
PS C:\Users\mlezegning_admin\Documents\PingCastle_3.3.0.1> ls

    Directory: C:\Users\mlezegning_admin\Documents\PingCastle_3.3.0.1

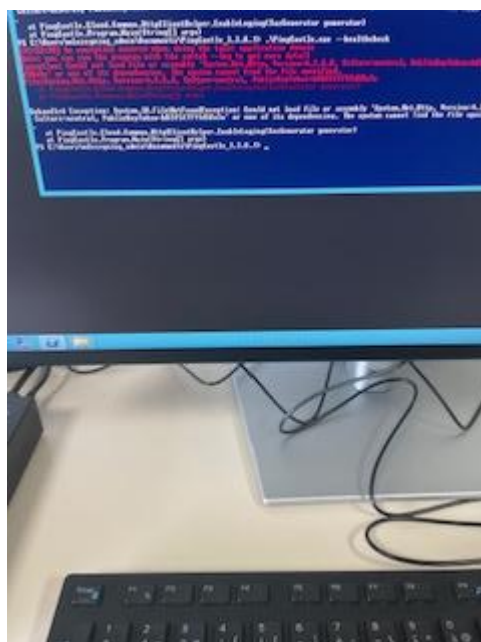
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---             13/09/2024         19:50      2803867 Active_Directory_Security_Self_Assessment_v1.4.pdf
-a---             25/09/2024         22:15         37821 changelog.txt
-a---             03/02/2024         10:58         12456 license.rtf
-a---             07/02/2023         18:37      1696514 PingCastle v3.0.0.pdf
-a---             25/09/2024         22:08      2741984 PingCastle.exe
-a---             25/09/2024         21:57         5808 PingCastle.exe.config
-a---             24/09/2024         17:21      90336 PingCastleAutoUpdater.exe
-a---             24/09/2024         17:11          134 PingCastleAutoUpdater.exe.config

PS C:\Users\mlezegning_admin\Documents\PingCastle_3.3.0.1> _
```

- ❖ On Lance

```
PS C:\Users\mlezegning_admin\Documents\PingCastle_3.3.0.1> .\PingCastle.exe --healthcheck
```

- ❖ Le script ne pas fonctionner fallait d'abord mettre à jour les certificats racines



- ❖ Mettez à jour manuellement les certificats racine obsolète

1. Crée une liste des certificats racine à jour. Pour ce faire, exécute la commande :

<<certutil.exe -generateSSTFromWU roots.sst>>

```
PS C:\Users\mlezegning_admin> certutil.exe -generateSSTFromWU C:\PS\rootsupd\roots.sst
Enabling temporary auto root update.
Updated SST file.
Restoring disable of auto root update.
CertUtil: -generateSSTFromWU command FAILED: 0xc0000005 (NT: 0xc0000005 STATUS_ACCESS_VIOLATION)
CertUtil: The instruction at 0x%08lx referenced memory at 0x%08lx. The memory could not be %s.
PS C:\Users\mlezegning_admin> certutil.exe -generateSSTFromWU C:\PS\rootsupd\roots.sst
Enabling temporary auto root update.
No Updates!
Restoring disable of auto root update.
CertUtil: -generateSSTFromWU command completed successfully.
PS C:\Users\mlezegning_admin> _
```

2. Enregistrez le fichier roots.sst dans le dossier C:\PS\rootsupd\ sur l'appareil avec une version obsolète de Windows sur lequel le problème se produit

```
PS C:\Users\mlezegning_admin> New-Item -ItemType Directory -Force -path "C:\PS\rootsupd"

Directory: C:\PS

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          16/01/2026      15:02             rootsupd

PS C:\Users\mlezegning_admin> _
```

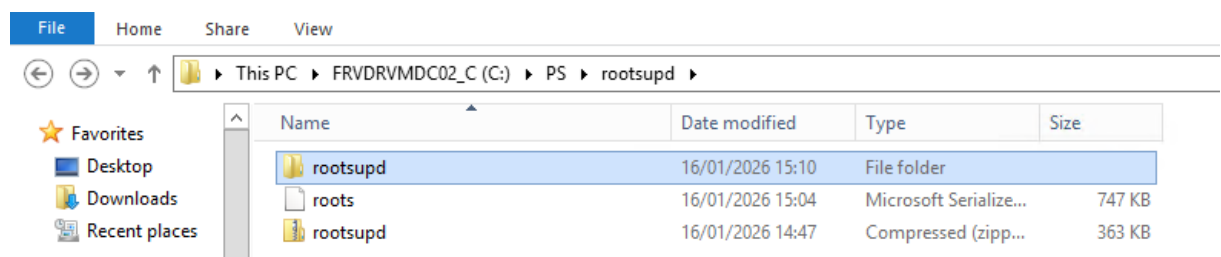
```
PS C:\Users\mlezegning_admin> ls C:\PS\rootsupd\

Directory: C:\PS\rootsupd

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---          16/01/2026      15:04      764028 roots.sst

PS C:\Users\mlezegning_admin> _
```

3. Téléchargez l'archive [rootsupd.zip](#) et extrayez le fichier rootsupd.exe.

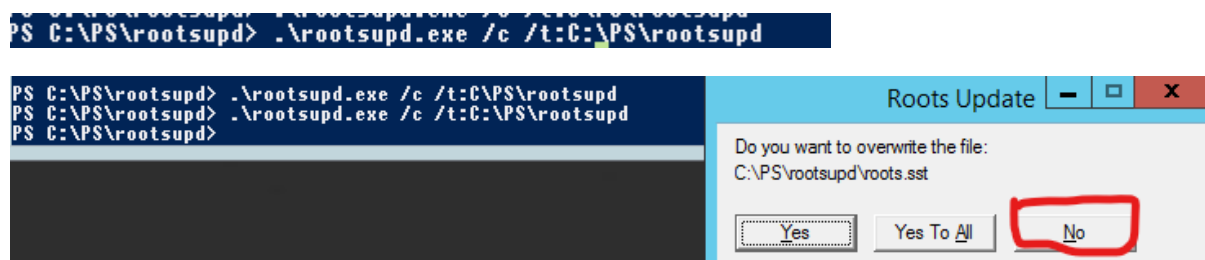


```
PS C:\PS\rootsupd> ls

Directory: C:\PS\rootsupd

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---             16/01/2026      15:04       764028 roots.sst
-a---             05/06/2017      17:14       414720 rootsupd.exe
```

4. Exécutez le fichier rootsupd.exe avec les paramètres :



5. Après l'exécution de la commande, vérifiez que le dossier contient l'utilitaire updroots.exe.

```
PS C:\PS\rootsupd> ls

Directory: C:\PS\rootsupd

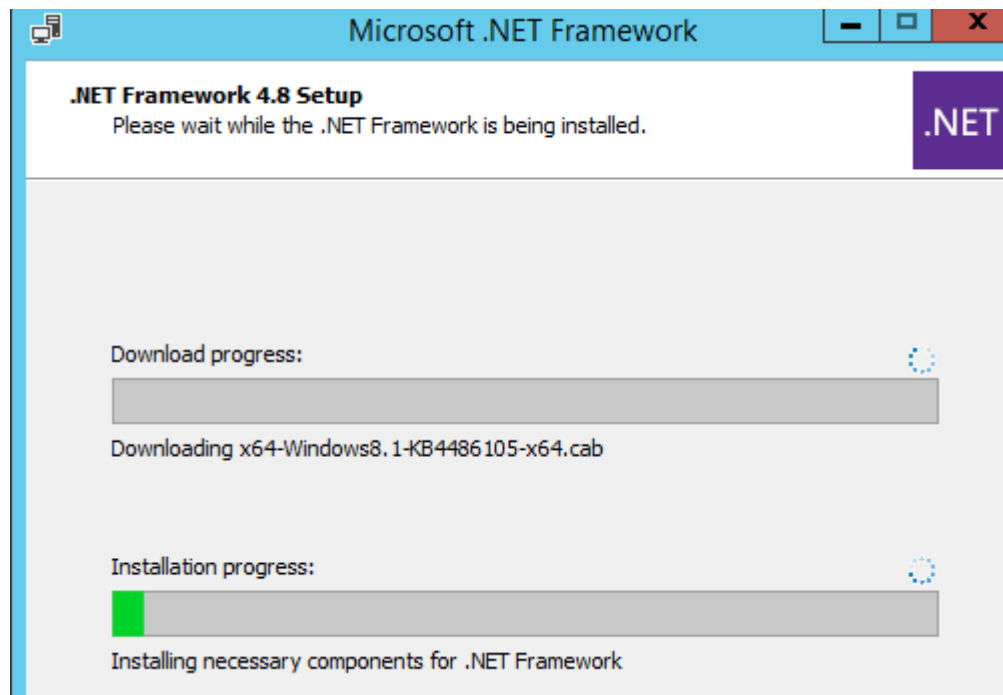
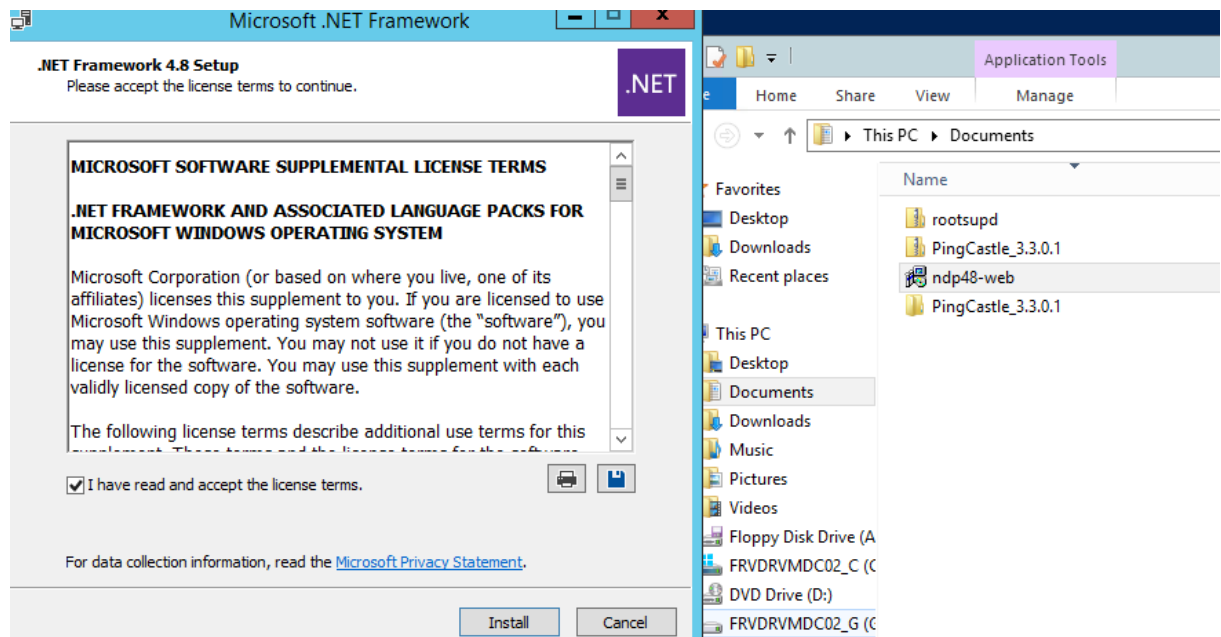
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-ar--             04/03/2013      15:13       132096 ADVPACK.DLL
-a---             19/04/2013      18:43         75116 authroots.sst
-a---             19/04/2013      18:43         17628 delroots.sst
-a---             16/01/2026      15:04       764028 roots.sst
-a---             05/06/2017      17:14       414720 rootsupd.exe
-a---             03/04/2013      12:26         1610 rootsupd.inf
-ar--             04/03/2013      15:55         5632 updroots.exe
-a---             19/04/2013      18:43       383419 updroots.sst

PS C:\PS\rootsupd> .\updroots.exe roots.sst
```

6. Installez les certificats racine à jour à l'aide de l'utilitaire updroots.exe en exécutant la commande

```
PS C:\PS\rootsupd> .\updroots.exe roots.sst
PS C:\PS\rootsupd>
```

7. On lance l'installation du .NetFramework 4.8



8. En fin on relance notre PingCastle

```
FRVDRVMDC02 - Connexion Bureau à distance

Administrator: Windows PowerShell

Windows PowerShell
Copyright (C) 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\mlezegning_admin> cd Documents
PS C:\Users\mlezegning_admin\Documents> ls

Directory: C:\Users\mlezegning_admin\Documents

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          16/01/2026   11:08             PingCastle_3.3.0.1
-a-----          16/01/2026   14:01      1439328 ndp48-web.exe
-a-----          16/01/2026   11:07      5479682 PingCastle_3.3.0.1.zip
-a-----          16/01/2026   14:47      371491 rootsupd.zip

PS C:\Users\mlezegning_admin\Documents> cd PingCastle_3.3.0.1
PS C:\Users\mlezegning_admin\Documents\PingCastle_3.3.0.1> ls

Directory: C:\Users\mlezegning_admin\Documents\PingCastle_3.3.0.1

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          13/09/2024   19:50      2803867 Active_Directory_Security_Self_Assessment_v1.4.pdf
-a-----          25/09/2024   22:15        37821 changelog.txt
-a-----          03/02/2024   10:58        12456 license.rtf
-a-----          07/02/2023   18:37      1696514 PingCastle_v3.0.0.pdf
-a-----          25/09/2024   22:08      2741984 PingCastle.exe
-a-----          16/01/2026   13:55         6111 PingCastle.exe.config
-a-----          24/09/2024   17:21       90336 PingCastleAutoUpdater.exe
-a-----          24/09/2024   17:11         134 PingCastleAutoUpdater.exe.config

PS C:\Users\mlezegning_admin\Documents\PingCastle_3.3.0.1> .\PingCastle.exe --healthcheck_
```

```
PS C:\Users\mlezegning_admin\Documents\PingCastle_3.3.0.1> .\PingCastle.exe --healthcheck

Free Edition of PingCastle 3.3.0 - Not for commercial use
Starting the task: Perform analysis for frvdr.com
[15:53:46] Getting domain information (frvdr.com)
[15:53:48] Gathering general data
[15:53:49] This domain contains approximatively 2993 objects
[15:53:49] Gathering user data
[15:53:49] Gathering computer data
[15:53:49] Gathering trust data
[15:53:50] Gathering privileged group and permissions data
[15:53:50] - Initialize
[15:53:50] - Searching for critical and infrastructure objects
[15:53:50] - Collecting objects - Iteration 1
[15:53:50] - Collecting objects - Iteration 2
[15:53:50] - Collecting objects - Iteration 3
[15:53:50] - Collecting objects - Iteration 4
[15:53:50] - Collecting objects - Iteration 5
[15:53:50] - Collecting objects - Iteration 6
[15:53:50] - Completing object collection
[15:53:50] - Export completed
[15:53:51] Gathering delegation data
[15:53:51] Gathering gpo data
[15:53:53] Gathering pki data
[15:53:53] Gathering sccm data
[15:53:53] Gathering exchange data
[15:53:53] Gathering anomaly data
[15:53:53] Gathering dns data
[15:53:53] Gathering WSUS data
[15:53:53] Gathering MSOL data
[15:53:53] Gathering domain controller data (including null session) (including RPC tests)
[15:54:01] Gathering network data
[15:54:01] Computing risks
[15:54:02] Export completed
[15:54:02] Generating html report
[15:54:02] Generating xml file for consolidation report
[15:54:02] Export level is Normal
[15:54:02] Personal data will NOT be included in the .xml file (add --level Full to add it. Ex: PingCastle.exe --interactive --level Full)
[15:54:02] Done
Task Perform analysis for frvdr.com completed
PS C:\Users\mlezegning_admin\Documents\PingCastle_3.3.0.1> _
```

9. Il nous génère deux fichiers

	ad_hc_frvdr.com	16/01/2026 15:54	HTML Document	1 623 KB
	ad_hc_frvdr.com	16/01/2026 15:54	XML Document	67 KB

10. Résultat

frvdr.com - Analyse de bilan de santé

Date : 16/01/2026 - Version du moteur : 3.3.0.1

Ce rapport a été généré avec l'édition de base de PingCastle. [?](#)

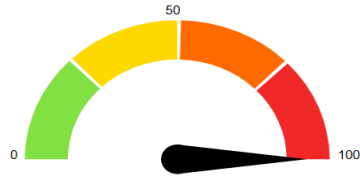
L'intégration de ce document à des fins commerciales (vente des informations contenues dans le rapport) est interdite. Si vous êtes auditeur, vous devez obligatoirement acquérir une licence d'auditeur pour participer au développement de ce document.

Indicateurs Active Directory

Cette section se concentre sur les indicateurs de sécurité essentiels.

Identifiez le sous-processus qui détermine le score et modifiez certaines règles dans ce domaine pour améliorer ce score.

Indicateurs

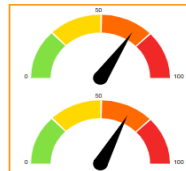


Niveau de risque du domaine : 100/100

Il s'agit du score maximal des 4 indicateurs, et aucun score ne peut dépasser 100. Plus le score est bas, mieux c'est.

[Comparer avec les statistiques](#)

[Avis de confidentialité](#)



Objet périmé : 68/100

Il s'agit d'opérations liées aux objets utilisateur ou ordinateur

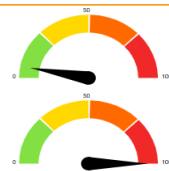


Comptes privilégiés : 65/100

Il s'agit des administrateurs d'Active Directory

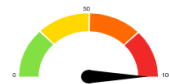
17 règles
corresponde
nt

7 règles
corresponde
nt



Fiducies : 6/100

Il s'agit des connexions entre deux annuaires Active Directory.



Anomalies : 100/100

Il s'agit de points de contrôle de sécurité spécifiques

2 règles
corresponde
nt

18 règles
corresponde
nt